

Atividade prática nº 02: análise e adaptações no código

1) Considere o programa a seguir, corretamente codificado em C, e faça o que se pede nos itens de a) até g).

```
01 #include <stdio.h>
02 int main(void)
03 { int numeros[10], i, j, aux;
04
05     i = 0;
06     while (i < 10)
07     { printf("Informe valor p/ elemento [%d] do vetor:", i);
08       scanf("%d", &numeros[i]);
09       i = i + 1;
10     }
11     i = 0;
12     while (i < 9)
13     { j = 0;
14       while (j < 9)
15       { if (numeros[j] > numeros[j + 1])
16         { aux = numeros[j];
17           numeros[j] = numeros[j + 1];
18           numeros[j + 1] = aux;
19         }
20         j = j + 1;
21       }
22       i = i + 1;
23     }
24     printf("\n\n\nConteudo do vetor:\n");
25     i = 0;
26     while (i < 10)
27     { printf("%4d\n", numeros[i]);
28       i = i + 1;
29     }
30
32     return 0;
33 }
```

Atividade prática nº 02: análise e adaptações no código

- a)** O que ele imprimirá se forem digitados os valores 10, 4, -1, 99, 2292, 9381, -45, 2, 191 e 929?
- b)** O programa apresenta um pequeno inconveniente caso informemos o número 12229 no lugar do número 191 no teste anterior. Como esse problema poderia ser resolvido?
- c)** O que acontecerá se trocarmos o operador ' $>$ ' da linha 15 pelo operador ' $<$ '?
- d)** O que teria que mudar no programa se precisássemos informar um número inteiro de 12 dígitos?
- e)** Que mudanças teríamos que fazer no código para que o programa passasse a tratar um vetor com 50 elementos?
- f)** Que mudanças teríamos que fazer no código para que o programa passasse a tratar um vetor com 20 elementos do tipo `float`?
- g)** O que teria que ser modificado no programa se, em vez de números, ele armazenasse palavras de até 10 letras cada uma?

Atividade prática nº 02: análise e adaptações no código

- 2) O programa a seguir procura um valor dentro de um vetor de inteiros e, em alguns casos, poderá apresentar um erro dependendo dos valores no vetor e do número pesquisado. Com base nisso, responda o que se pede nos itens a), b) e c)

```
01 #include <stdio.h>
02 int main(void)
03 { int numeros[10], valor, i;
04
05     i = 0;
06     while (i < 10)
07     { printf("Informe valor p/ elemento [%d] do vetor: ", i);
08       scanf("%d", &numeros[i]);
09       i = i + 1;
10     }
11     printf("\n\nInforme o valor a pesquisar: ");
12     scanf("%d", &valor);
13
14     i = 0;
15     while (valor != numeros[i] && i < 10)
16     { i = i + 1;
17     }
18     if (i < 10)
19         printf("\n\nO valor %d existe no vetor\n", valor);
20     else
21         printf("\n\nO valor %d NAO EXISTE no vetor\n", valor);
22
23     return 0;
24 }
```

- a) Qual o problema do programa?
- b) Como ele poderia ser corrigido?
- c) Como ele poderia ser modificado se soubéssemos que os dados do vetor estariam sempre em ordem crescente?